生产许可证号：桂食药监械生产许20100012号
注册证号/产品技术要求编号：桂械注准20172550133

WOODPECKER®

LED.C光固化机

使用说明书

（ 第一次使用请仔细阅读 ）

产品外观已申请专利，仿冒必究，专利号 ZL 200830300501.7

桂林市啄木鸟医疗器械有限公司

目 录

1 产品介绍 1
2 产品性能结构及组成 1
3 基本技术参数 1
4 安装和拆卸方法 3
5 操作方法 3
6 充电说明 4
7 安全注意事项 4
8 产品禁忌症 5
9 日常维护 5
10 故障排除 5
11 储藏和运输 6
12 售后服务 7
13 环境保护 7
14 符号说明 7
15 电磁兼容性..... 8
16 特别说明 14

1 产品介绍

1.1 前言

桂林市啄木鸟医疗器械有限公司是一家集研发、生产、销售齿科产品为一体的高新技术企业，具有完善的质量保证体系，主要产品包括超声洁牙机、光固化机、根管长度测量仪、超声骨刀机等。本产品的特点有：

1）锂电池可更换。

2）三种工作模式：全功率，渐进，脉冲。

3）时间设定：5秒，10秒，15秒，20秒。

4）恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。

以上。

1.2 产品原理及适用范围

1.2.1 LED.C光固化机是利用光辐射原理，对光敏树脂照射使之迅速固化。

1.2.2 适用于牙科，具有加速牙齿修复材料固化的功能。

2 产品性能结构及组成

主要由主机、充电座、导光棒、遮光片、LED灯、电池和电源适配器等组成。（如图一）。

3 基本技术参数

3.1 外形尺寸：Φ23mm×263mm

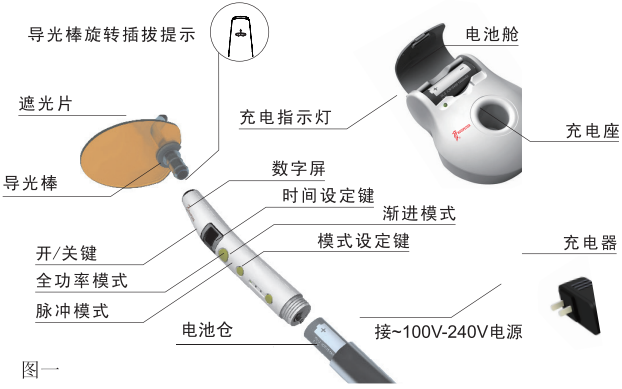
3.2 净重：124克

3.3 机器配置：详见装箱单

3.4 供电电源

3.4.1 按供电电源分类：通过可充电的电池供电

3.4.2 可充电锂电池



图一

电池型号：ICR18490，标称电压：3.7V，容量：1400mAh

3.4.3 电源适配器（充电器）

输入：～100V-240V　50Hz/60Hz　0.4A Max

输出：DC 5V/1A

内置熔断器：T1A250V

3.5 LED灯的性能

3.5.1 5W大功率蓝光LED灯

3.5.2 波长：420nm～480nm

3.5.3 类别：Ⅰ类

3.5.4 发射极限（AEL）：3.9×10^{-3}J

3.5.5 检查方法：正确操作使用时LED灯发光表示灯完好。

3.5.6 临床常用的牙科树脂材料均能与本光固化机的波长相匹配，如3M、登士柏等树脂。

3.6 400nm～515nm(蓝光)波长范围的辐射：1000mW/cm^2～1200mW/cm^2。

3.7 导光棒的光学有效面积：50mm^2

3.8 使用环境：

3.8.1 环境温度为：+5℃～+40℃

3.8.2 相对湿度:30%～75%
3.8.3 大气压力：70kPa～106kPa
3.9 设备安全分类
3.9.1 按运行模式分类：短时运行设备。
3.9.2 按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备
3.9.3 按防电击程度分类：B型应用部分
3.9.4 按对进液的防护程度：普通器材（IPX0）
3.9.5 在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

4 安装和拆卸方法

4.1 把电池负极朝下放入主机的电池仓内，并将电池仓拧紧在主机上（如图一）。
4.2 将导光棒的红色保护套取下，把导光棒金属帽对准光固化机上端的安装孔插入（须以旋转方式插至底部，切勿斜插）。
4.3 把遮光片卡紧安装在导光棒的根部。
4.4 拆卸或更换导光棒时，按以上反方向进行。
4.5 如需更换电池，拧开电池仓，取下电池，按4.1条安装上新电池即可完成。

5 操作方法

5.1 轻按光固化机时间设定键即可选择5、10、15、20秒定时时间。
5.2 轻按光固化机模式设定键即可选择下列三种模式中的一种。
5.2.1 全功率模式：蓝光以全功率照射。（临床推荐使用的模式）
5.2.2 渐进模式：蓝光功率由弱逐渐增强，5秒达到最大功率。
5.2.3 脉冲模式：蓝光以脉冲方式工作。
5.3 使用时，光源对准需要固化的位置，按下开／关键，机器即按选定的模式进行工作，计时为0时工作结束；照射过程中可随时按

开 / 关键中止照射。
5.4 在一个照射周期结束后，可马上按开 / 关键开始下一个照射周期，如明显感觉手柄开始发烫应停止工作，直到手柄完全冷却后再开始工作，建议连续照射的次数不超过10次。
5.5 使用完毕后如导光棒沾有树脂，请用棉布擦拭干净，以免影响光强度。
5.6 对光固化复合树脂的固化深度10秒钟不小于4mm。
5.7导光棒每次使用前必须拆下进行温度为134℃、压力为2.0bar～2.3bar (0.20MPa～0.23MPa)、时间4分钟的灭菌消毒。
5.8 低电压指示：使用时如模式指示灯闪烁，表示电量不足，需更换电池或充电。
5.9 如机器长时间不使用请取出电池保存。
5.10 该机器具有过热保护功能，可以连续工作200秒，例如：20秒可以连续操作10次，每次按下按键算一次，不管时间是否走完，连续10次后进入过热保护状态，2分钟休眠后，唤醒机器可以回复正常工作200秒。

6 充电说明

6.1 首次使用该机器前请至少充电4小时。
6.2 把需充电的电池放入充电座的电池舱内，电池的极性要与电池舱内标注的极性一致。
6.3 把电源适配器接入～100V-240V电源，接着把电源适配器的输出插头插入充电座的DC5.0V输入接口，充电指示灯由绿色变为黄色，表示正在进行充电，充电结束时指示灯变为绿色。
6.4 本产品使用的电池无记忆性，可随用随充。
6.5 充电完毕后请断开充电电源并将电池从电池舱内取出。

7 安全注意事项 ⚠

7.1 导光棒为易碎玻璃品，严禁敲打、撞击和坠落。
7.2 临床使用时，光源应直接照射在被固化的树脂材料上，防止照

射位置不当，影响固化效果。
7.3 必须使用厂家原配的遮光片，必须正确安装使用遮光片，有效防止蓝光对眼睛的伤害。蓝光严禁照射眼睛。
7.4 请使用原配充电座、电源适配器和锂电池，其他电源适配器、充电座和锂电池有可能会造成锂电池和控制电路的损坏。
7.5 请在干燥、通风的室内给电池充电。
7.6 严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或电解液渗漏。
7.7 严禁挤压、震动或晃动电池，严禁将电池短路，严禁将电池与金属物品放在一起。

8 产品禁忌症 ⚠

心脏病患者、孕妇及幼儿慎用。

9 日常维护

9.1 本产品不含自行维修的零配件，机器维修应由指定的专业人员或特约维修店进行。
9.2 用户可现场更换遮光片、导光棒和电池，必须使用原厂配件，购买请与当地经销商或本公司联系。禁止使用其他品牌的相关配件，以免造成光固化机损坏或其他危险。
9.3 导光棒每次使用前必须拆下进行温度为134℃、压力为2.0bar～2.3bar (0.20MPa～0.23MPa)、时间4分钟的灭菌消毒，其余配件若要清洁或消毒请用清水或消毒液擦拭表面即可，切勿浸泡。
9.4 每次使用完，检查有无树脂残留在导光棒表面，以免影响导光棒寿命或影响固化效果。
9.5 若长时间不使用机器，须将锂电池和主机分开，取出另行保存。

10 故障排除

故障状态	可能原因	处理方法
无光输出	1. 电池没电 2. 电池极性放反 3. 连续使用多次热保护电路启动	1. 请及时充电 2. 电池重新安装，注意电池正负极方向 3. 停止使用几分钟即可恢复正常
光强度不足	1. 导光棒未插入底部 2. 导光棒本体有裂缝 3. 有树脂残留在导光棒表面 4. 电池电量低	1. 请重新安装导光棒 2. 请更换导光棒 3. 请清除残留树脂 4. 请及时充电
数码管显示“Er”	1. 电池电压很低 2. 主机出现故障	1. 请及时充电 2. 请送维修部门维修
电池充电后使用时间变短	电池容量变小	更换电池
充电时充电座指示灯不亮	1. 电源没连接好 2. 电池极性放反	1. 检查电源连接是否有误 2. 电池重新安装，注意电池正负极方向

如仍未能解除故障，请与当地经销商或本公司联系。

11 储藏和运输

11.1 本设备应小心轻放，远离震源，并应安装或保存在阴凉干燥通风处。
11.2 贮存时不要与有毒、有腐蚀性、易燃、易爆的物品混放。
11.3产品应贮存于相对湿度为10% ～ 93%，大气压力为70kPa～106kPa，温度为-20℃～+55℃的环境下。
11.4 运输过程中应防止过度的冲击和震动，小心轻放。
11.5 运输时不应与危险品混装。
11.6 运输时应避免日晒或雨雪浸淋。

12 售后服务

本设备自售出之日起，由于质量问题不能正常工作的，凭保修卡由我公司负责维修，保修期限和保修范围参照产品保修卡。

13 环境保护

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
遮光片	○	○	○	○	○	○
充电座	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
机械元件、包括螺钉、螺母、垫圈等	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

（本产品符合欧盟RoHS环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》及相关标准，请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

14 符号说明

注册商标

注意！查阅随机文件

B型应用部分

放置插拔标识符

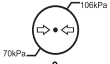
生产日期

制造商

II类设备

仅用于室内

产品符合WEEE指令



存贮条件，大气范围为70kPa—106kPa

存贮条件，温度范围为-20℃～+55℃

存贮条件，湿度范围为10%～93%

15 电磁兼容性

⚠ 注意：

1）没有桂林市啄木鸟医疗器械有限公司公司明示的同意，未经授权更改或改装设备，可能会导致该设备的或其他设备的电磁兼容问题。

2）LED.C型光固化机的设计及试验符合电磁兼容性相关的操作规程。

3）该设备不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

a） 安装电缆要求

电缆名称	电缆类型	电缆长度（m）
适配器电源线	非屏蔽平行线	1.2 m

b） 电磁兼容关键部件

该产品电磁兼容关键部件为功率电感、电容，使用或者更换非配套设计的附件、功率电感、电容等会导致电磁兼容发射和抗扰度性能明显降低。请勿擅自更换机器部件。

c） 指南和制造商的声明——电磁发射

<table>
<tr><td colspan="3">指南和制造商的声明——电磁发射</td></tr>
<tr><td colspan="3">LED.C型光固化机预期在下列规定的电磁环境中使用。购买者和(或)用户应保证它在这种电磁环境中使用。</td></tr>
<tr><td>发射试验</td><td>符合性</td><td>电磁环境——指南</td></tr>
<tr><td>射频发射
GB 4824</td><td>1组</td><td>LED.C型光固化机仅为其内部功能使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。</td></tr>
<tr><td>射频发射
GB 4824</td><td>B类</td><td rowspan="3">LED.C型光固化机适于使用在所有的设施中包括家用设施和直接连接到供家用的住宅公共低电压供电网。</td></tr>
<tr><td>谐波发射
GB 17625.1</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>电压波动/闪烁发射GB 17625.2</td><td>符合</td></tr>
</table>

d） 指南和制造商的声明——电磁抗扰度

指南和制造商的声明——电磁抗扰度
LED.C型光固化机预期使用在下列规定的电磁环境中，LED.C型光固化机的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：

抗扰度试验	IEC 60601试验电平	符合电平	电磁环境——指南
静电放电（ESD）GB/T 17626.2	±6kV接触放电 ±8kV空气放电	±6kV接触放电 ±8kV空气放电	地面应该是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应该至少30%
电快速瞬变脉冲群GB/T 17626.4	±2kV对电源线 ±1kV对输入/输出线	±2kV对电源线 ±1kV对连接电缆	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。
浪涌GB/T 17626.5	±1kV差模电压 ±2kV共模电压	±1kV差模电压 ±2kV共模电压	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	＜5%UT，持续0.5周（在UT上，＞95%的暂降） 40%UT，持续5周（在UT上，60%的暂降） 70%UT，持续25周（在UT上，30%的暂降） ＜5%UT，持续5s（在UT上，＞95%的暂降）	＜5%UT，持续0.5周（在UT上，＞95%的暂降） 40%UT，持续5周（在UT上，60%的暂降） 70%UT，持续25周（在UT上，30%的暂降） ＜5%UT，持续5s（在UT上，＞95%的暂降）	网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量。如果LED.C型光固化机的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐LED.C型光固化机采用不间断电源或电池供电。

工 频 磁 场（50/60Hz）GB/T 17626.8	3A/m	3A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性
注：UT指施加试验电压前的交流网电压。			

e）指南和制造商的声明——电磁抗扰度

指南和制造商的声明——电磁抗扰度			
LED.C型光固化机预期使用在下列规定的电磁环境中，LED.C型光固化机的购买者或使用者应该保证它在这种电磁环境下使用：			
抗扰度试验	IEC 60601试验电平	符合电平	电磁环境——指南

射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3	3Vrms 150kHz～80MHz 3V/m 80MHz～2.5GHz	3Vrms 3V/m	便携式和移动式RF通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近LED.C型光固化机的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d=[\frac{3.5}{V1}]\sqrt{p}$ $d=[\frac{3.5}{E1}]\sqrt{p}$ 80MHz～800MHz $d=[\frac{7}{E1}]\sqrt{p}$ 800MHz～2.5GHz 其中，P是根据发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位，d是推荐的隔离距离，以米（m）为单位。b 固定式RF发射机的场强通过对电磁场所勘测a来确定，在每个频率范围b都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。

注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和发射的影响。
a固定式发射机场强，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、AM（调幅）和FM(调频)无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式RF发射机的电磁环境，应该考虑电磁场所的勘测。如果测得LED.C型光固化机所出场所的场强高于上述应用的RF符合电平，则应观测LED.C型光固化机以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必须的，如重新对LED.C型光固化机定向或定位。 b在150kHz～80MHz整个频率范围，场强应该低于3V/m。

f） 便携式及移动式RF通信设备和LED.C型光固化机之间的推荐隔离距离

便携式及移动式RF通信设备和LED.C型光固化机之间的推荐隔离距离			
LED.C型光固化机预期在辐射RF骚扰受控的电磁环境下使用。依据通信设备最大输出功率，LED.C型光固化机的购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式RF通信设备（发射机）和LED.C型光固化机之间最小距离来防止电磁干扰。			
发射机的额定最大输出功率/W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150kHz～80MHz $d=[\frac{3.5}{V1}]\sqrt{p}$	80MHz～800MHz $d=[\frac{3.5}{V1}]\sqrt{p}$	800MHz～2.5GHz $d=[\frac{7}{E1}]\sqrt{p}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离d，以米（m）为单位，能用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频率范围的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。

LED.C型光固化机已按照YY 0505-2012/IEC 60601-1-2：2004通过测试，这并不能以任何方式保证不受电磁干扰影响。光固化机应避免在高电磁环境中使用。

16 特别说明

本公司保留对机器设计、产品技术或配件、使用说明书及机器包装内容随时进行修改的权利，恕不另行通知，产品以实物为准，最终解释权归桂林市啄木鸟医疗器械有限公司所有。

（产品生产日期参见产品包装标签，产品使用期限：5年）

桂林市啄木鸟医疗器械有限公司

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

注册人/生产企业/售后服务单位：桂林市啄木鸟医疗器械有限公司

住所/生产地址：桂林市国家高新区信息产业园 邮编：541004

销售部电话：0773-5831172/5835305

传真：0773-5822450

售后服务部电话：0773-5827898/13978361362

E-mail：woodpecker@glwoodpecker.com

网址：http://www.glzmn.com

http://www.glwoodpecker.com

微信扫一扫 关注啄木鸟

ZMN/WI-09-274 V1.3 修订日期：20170626